

**III. Etude d'une portion de circuit
comprenant plusieurs
conducteurs résistifs : résistance
équivalente.**

Table des matières

I - III. ETUDE D'UNE PORTION DE CIRCUIT COMPRENANT PLUSIEURS CONDUCTEURS RESISTIFS : RESISTANCE EQUIVALENTE.	3
---	---

III. ETUDE D'UNE PORTION DE CIRCUIT COMPRENANT PLUSIEURS CONDUCTEURS RESISTIFS : RESISTANCE EQUIVALENTE.



Pour appliquer la loi d'Ohm à une portion de circuit comprenant plusieurs conducteurs il faut pouvoir remplacer l'ensemble de ces conducteurs par la résistance qui leur est équivalente, c'est-à-dire la résistance qui, parcourue par le même courant que l'ensemble, produit la même d.d.p.

III.1 Montage série ; Pont Diviseur de Tension (PDT)

Soient trois résistances R_1 , R_2 et R_3 montées bout à bout dans un circuit sous une tension $V_A - V_B$ et parcourues par un courant I .

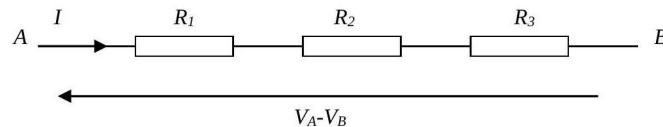


Image 1

La tension aux bornes de l'ensemble est donnée par :

$V_A - V_B = R_1 I + R_2 I + R_3 I = (R_1 + R_2 + R_3) I$ que l'on peut mettre sous la forme $V_A - V_B = R_{eq} I$ avec $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$. De façon générale lorsque n résistances sont montées en série, la résistance équivalente $R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_i$

La tension aux bornes de la i -ième résistance s'écrit $V_i = R_i I$. En exprimant le courant à partir de la tension aux bornes de l'ensemble, on obtient la relation

$$V_i = (V_A - V_B) \frac{R_i}{\sum_{i=1}^n R_i}$$

appelée formule du Pont Diviseur de Tension.

III.2 Montage parallèle : Pont Diviseur de Courant (PDC)

Soit trois conducteurs de résistances R_1 , R_2 et R_3 , montés en parallèle.

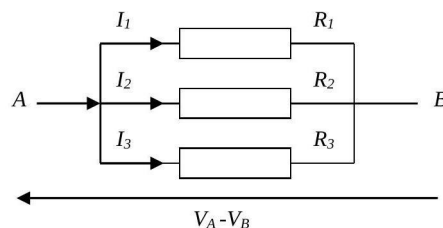


Image 2

Il découle du caractère conservatif du courant que le courant principal I entrant au point A est égal à la somme des courants dérivés sortant du point A : $I = I_1 + I_2 + I_3$. La tension aux bornes de l'ensemble s'écrit

$$V_A - V_B = R_1 I_1 = R_2 I_2 = R_3 I_3 \Rightarrow I = (V_A - V_B) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = \frac{V_A - V_B}{R_{eq}} \quad \text{avec}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad \text{ou} \quad G_{eq} = \sum_{i=1}^3 G_i.$$

De façon générale lorsque n résistances sont montées en parallèle, la résistance équivalente R_{eq} est telle que

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \text{ ou } G_{eq} = \sum_{i=1}^n G_i$$

Le courant qui circule dans la i -ième résistance est donné par la relation

$$I_i = \frac{R_{eq}}{R_i} I$$

$$I_i = \frac{G_i}{G_{eq}} I$$

appelée formule du Pont Diviseur de Courant.

Notion de "masse"



Remarque

On considère couramment comme "masse ", dans un montage, une borne dont le potentiel est pris comme potentiel de référence, des lors, le potentiel de chacune des autres bornes est un potentiel relatif qui exprime la d.d.p. entre la borne considérée et celle prise comme «masse ».